



DIGICODE M5STACK

Système d'accès sécurisé par code PIN et badge RFID

PARTIE INFO

Conception logicielle
SAE 6 · 2024–2025

Debaisieux Corentin

BUT GEII · Parcours ESE · 3^e année
IUT Lyon 1 — Département GEII

01 PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Le projet est un digicode embarqué sur une carte M5Stack (ESP32). Il gère deux modes d'authentification — code PIN saisi sur écran tactile et badge RFID — et communique avec un hub distant via une liaison RS-485. La logique est découpée en trois tâches FreeRTOS s'exécutant en parallèle sur les deux cœurs de l'ESP32.

02 ORGANISATION DES FICHIERS

Le projet ne contient qu'un seul fichier source principal, ce qui est adapté à sa taille.

FICHIER	RÔLE
<code>main.cpp</code>	Point d'entrée et logique complète : tâches FreeRTOS, interface tactile, lecture RFID, protocole série, menus admin.
<code>Vogitek_Logo.h</code>	Tableau <code>uint16_t</code> du bitmap du logo, affiché 2 s au démarrage.

03 DÉCOUPAGE EN TÂCHES FREERTOS

Trois tâches sont créées dans `setup()` via `xTaskCreatePinnedToCore()`, réparties sur les deux cœurs de l'ESP32.

TaskInput Core 1 • Priorité 3 Lecture tactile, RFID et bouton admin. Envoie les authentifications au hub via Serial2. Tâche la plus prioritaire.	TaskLed Core 0 • Priorité 1 Interroge le hub toutes les 2 s pour l'état alarme. Pilote les LEDs rouge/verte en conséquence.	TaskSound Core 0 • Priorité 1 Attend les événements de la file <code>queueSound</code> et joue le son de confirmation ou d'erreur.
---	--	---

TaskInput – tâche centrale

Sa boucle `while(true)` traite trois sources d'entrée :

- Saisie tactile : accumulation des chiffres dans `InputUser` (7 max), envoi au hub à la validation, timeout 2 000 ms.
- Lecture RFID : extraction de l'UID via le MFRC522, envoi au hub, traitement de la réponse (`true` / `false` / `CamOFF`).
- Mode admin (`BtnA`) : bascule sur clavier fond rouge, envoi du mot de passe admin, accès au menu si authentifié.

Séquence de reset usine : saisir 7-5-1-DEL-3-9-DEL-3 sur le clavier principal. Le buffer `InputReset` accumule les touches et déclenche un effacement NVS + redémarrage ESP32.

TaskLed – supervision de l'alarme

- Réponse `StateAlarm/true` → LED rouge allumée (alarme active).
- Réponse `StateAlarm/false` → LED verte allumée (alarme inactive).
- Timeout 2 000 ms → LED rouge + verte = jaune (hub injoignable).

L'accès à Serial2 est protégé par xSerialMutex avec un timeout court (50 ms) pour ne pas bloquer TaskInput qui a une priorité supérieure.

TaskSound – gestion audio

Tâche bloquante sur la file queueSound. Mélodie montante (1 000 → 1 400 Hz) sur EVENT_GOOD, descendante sur EVENT_WRONG. Ça évite que le clavier ne réponde plus pendant qu'un son joue.

04 SYNCHRONISATION INTER-TÂCHES

OBJET	TYPE FREERTOS	USAGE
xSerialMutex	Mutex	Accès exclusif à Serial2 entre TaskInput et TaskLed. Empêche deux tâches d'écrire simultanément sur le bus RS-485.
queueSound	File (5 éléments)	File FIFO entre TaskInput (producteur) et TaskSound (consommateur). Permet de jouer un son sans bloquer le reste du programme.

05 STRUCTURES DE DONNÉES

VARIABLE	TYPE	DESCRIPTION
IDdigi	String	Adresse MAC Wi-Fi de l'ESP32, identifiant unique du digicode dans le protocole.
IDhub	String	Adresse MAC du hub appairé, chargée depuis la NVS. Vaut "default" avant le premier pairing.
historique	vector<String>	Journal des 5 derniers événements horodatés [JJ/MM HH:MM:SS]. Taille limitée par manageHistorique().
EventType	enum	EVENT_GOOD ou EVENT_WRONG — type des messages transmis dans queueSound.
preferences	Preferences	Accès NVS, namespace "config", clé "idhub". Garde en mémoire l'ID du hub même si on coupe le courant.

06 PROTOCOLE SÉRIE RS-485

Toutes les trames sont textuelles, sur Serial2 (9 600 baud), avec contrôle de direction via RTtoggle (GPIO 32).
Format :

```
str/<ID_SOURCE>/<ID_DEST>/<COMMANDE>/<PAYLOAD>
```

COMMANDE	ÉMETTEUR	RÉPONSE ATTENDUE
MDPInput	Digicode	StatePass/true false
RFIDInput	Digicode	StateRFID/true false CamOFF
PassAdminInput	Digicode	StatePassAdmin/true false
AskStateAlarm	Digicode	StateAlarm/true false

AddRFID	Digicode (admin)	AddRFID/true false already
pairing	Digicode	Trame dont la source = ID hub

Timeout universel : 2 000 ms (waitSerial2). Absence de réponse → EVENT_WRONG + affichage à l'écran.

07 SÉQUENCE D'INITIALISATION

- 01 Initialisation M5Stack (LCD, haut-parleur, horloge interne), création du mutex et de la file.
- 02 Configuration GPIO (RTtoggle, LEDs) et ports série (USB 115 200 baud, RS-485 9 600 baud).
- 03 Affichage du logo 2 s.
- 04 Init SPI + reset manuel MFRC522 via GPIO 33.
- 05 Lecture de IDdigi (adresse MAC Wi-Fi).
- 06 Lecture de IDhub en NVS — si "default", pairing bloquant.
- 07 Création des trois tâches FreeRTOS sur leurs cœurs respectifs.

08 POINTS NOTABLES

La logique de détection tactile est copiée-collée à trois endroits différents. Regrouper ce code dans une seule fonction getTouchedKey() éviterait la répétition.

L'horloge interne du M5Stack n'est pas mise à l'heure au démarrage : après une coupure de courant, les dates affichées dans l'historique peuvent être fausses.